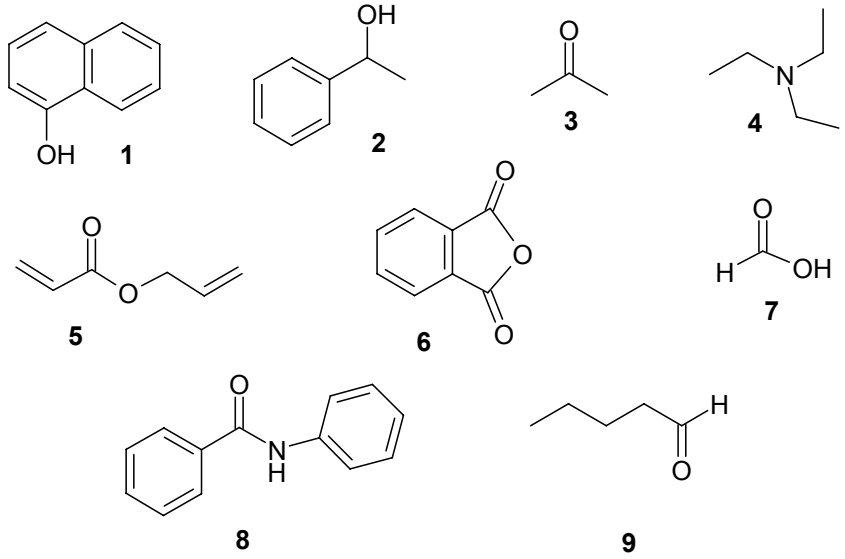
Zadanie A6

Grupy funkcyjne

Niżej przedstawiono: wzory dziewięciu związków organicznych (**1-9**), nazwy grup związków organicznych **(a-i)** oraz stwierdzenia **(A-I)** dotyczące właściwości związków, ich reakcji lub otrzymywania.

Polecenie: Przyporządkuj wzory (**1-9)** do grup związków (**a-i**) i dobierz stwierdzenia **A-I**, które najlepiej do nich pasują. Stwierdzenia **A-I** zobrazuj schematami reakcji z udziałem związków (**1-9**).

Wzory związków 1-9:



Nazwy grup związków (a-i)

a) bezwodnik kwasowy,	**b)** amid,	**c)** aldehyd,
d) alkohol,	**e)** kwas karboksylowy,	**f)** amina,
g) ester,	**h)** fenol,	**i)** keton

Stwierdzenia A-I

A) ulegają reakcji z wodnym roztworem wodorotlenku sodu, lecz nie reagują z wodnym roztworem wodorowęglanu sodu;

B) są produktami kondensacji kwasów karboksylowych z alkoholami;

C) można je otrzymywać w reakcji alkoholi drugorzędowych z dichromianem(VI) potasu w środowisku kwaśnym;

D) tworzą sole w reakcji z kwasem solnym;

E) ulegają hydrolizie na kwas karboksylowy i aminę;

F) dają pozytywny wynik próby Tollensa;

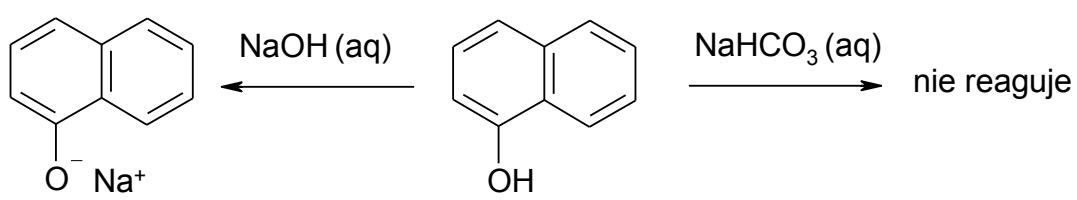
G) powstają w wyniku odwodnienia kwasów karboksylowych;

H) mogą powstawać w reakcji addycji cząsteczki wody do wiązania podwójnego węgiel-węgiel;

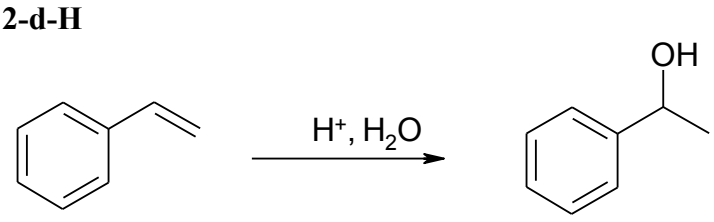
I) ulegają redukcji do odpowiednich aldehydów, a następnie alkoholi pierwszorzędowych.

<u>Rozwiązanie zadania A6</u>

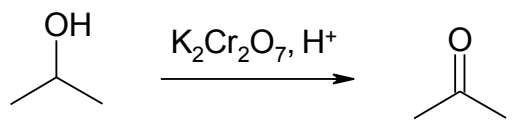
1-h-A



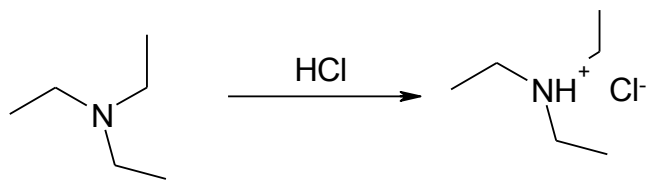
2-d-H



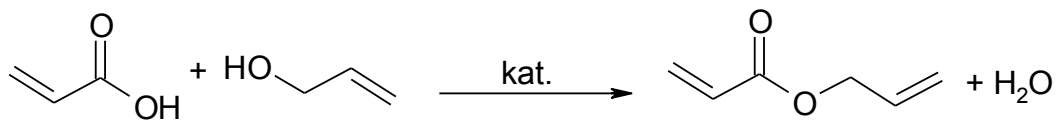
3-i-C



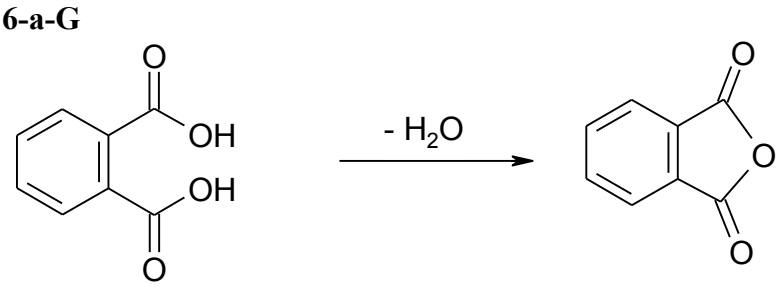
4-f-D



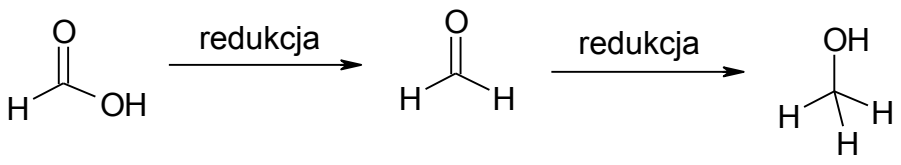
5-g-B



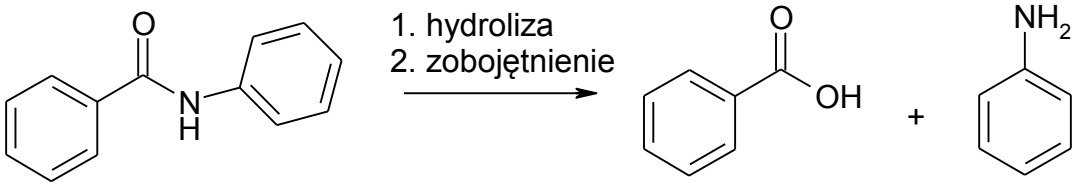
6-a-G



7-e-I (**F**) Kwas mrówkowy podobnie jak aldehydy daje pozytywny wynik próby Tollensa utleniając się do CO_2, ale bardziej charakterystyczne (ogólne) stwierdzenie dla kwasów karboksylowych kryje się pod literą **I**



8-b-E



9-c-F

